

2015 年普通高等学校招生全国统一考试（重庆卷）

数 学（文史类）

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- (A) $\{2\}$ (B) $\{1, 2\}$ (C) $\{1, 3\}$ (D) $\{1, 2, 3\}$

2. “ $x = 1$ ” 是 “ $x^2 - 2x + 1 = 0$ ” 的 ()

- (A) 充要条件 (B) 充分不必要条件
(C) 必要不充分条件 (D) 既不充分也不必要条件

3. 函数 $f(x) = \log_2(x^2 + 2x - 3)$ 的定义域是 ()

- (A) $[-3, 1]$ (B) $(-3, 1)$
(C) $(-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$ (D) $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$

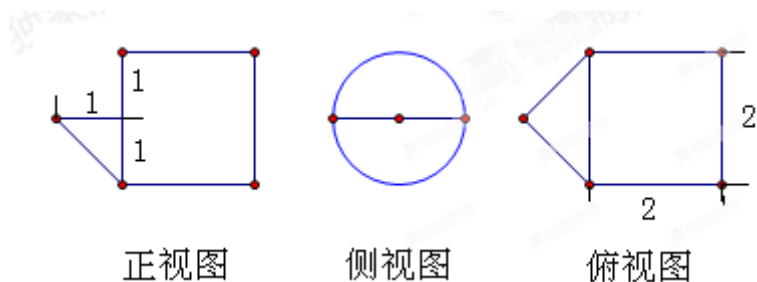
4. 重庆市 2013 年各月的平均气温 ($^{\circ}\text{C}$) 数据的茎叶图如下

0	8	9
1	2	5 8
2	0	0 3 3 8
3	1	2

则这组数据中的中位数是 ()

- (A) 19 (B) 20 (C) 21.5 (D) 23

5. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为 ()



- (A) $\frac{1}{3} + 2\pi$ (B) $\frac{13\pi}{6}$ (C) $\frac{7\pi}{3}$ (D) $\frac{5\pi}{2}$

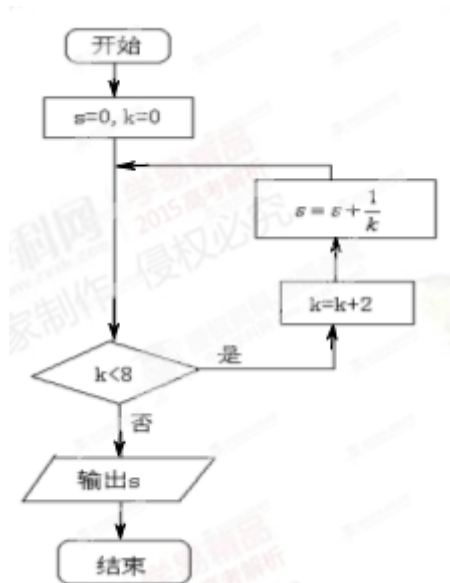
6. 若 $\tan a = \frac{1}{3}$, $\tan(a+b) = \frac{1}{2}$, 则 $\tan b =$ ()

- (A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) $\frac{5}{6}$

7. 已知非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{b}| = 4|\vec{a}|$, 且 $\vec{a} \perp (2\vec{a} + \vec{b})$ 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 ()

- (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{5\pi}{6}$

8. 执行如图 (8) 所示的程序框图, 则输出 s 的值为 ()



- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{11}{12}$ (D) $\frac{25}{24}$

9. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点是 F , 左、右顶点分别是 A_1, A_2 , 过 F 做 A_1A_2 的垂线与双曲线

线交于 B, C 两点, 若 $A_1B \perp A_2C$, 则双曲线的渐近线的斜率为 ()

- (A) $\pm \frac{1}{2}$ (B) $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) ± 1 (D) $\pm \sqrt{2}$

10. 若不等式组 $\begin{cases} x+y-2 \leq 0 \\ x+2y-2 \geq 0 \\ x-y+2m \geq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域为三角形，且其面积等于 $\frac{4}{3}$ ，则 m 的值为 ()
- (A) -3 (B) 1 (C) $\frac{4}{3}$ (D) 3

二、填空题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分. 把答案填写在答题卡相应位置上.

11. 复数 $(1+2i)i$ 的实部为_____.
12. 若点 $P(1,2)$ 在以坐标原点为圆心的圆上，则该圆在点 P 处的切线方程为_____.
13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $a=2, \cos C = -\frac{1}{4}, 3\sin A = 2\sin B$ ，则 $c=$ _____.
14. 设 $a, b > 0, a+b=5$ ，则 $\sqrt{a+1} + \sqrt{b+3}$ 的最大值为_____.
15. 在区间 $[0,5]$ 上随机地选择一个数 p ，则方程 $x^2 + 2px + 3p - 2 = 0$ 有两个负根的概率为_____.

三、解答题：本大题共 6 小题，共 75 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (本小题满分 13 分，(I) 小问 7 分，(II) 小问 6 分)

已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3=2$ ，前 3 项和 $S_3=\frac{9}{2}$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 设等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=a_1, b_4=a_{15}$ ，求 $\{b_n\}$ 前 n 项和 T_n .

17. (本小题满分 13 分，(I) 小问 10 分，(II) 小问 3 分)

随着我国经济的发展，居民的储蓄存款逐年增长. 设某地区城乡居民人民币储蓄存款（年底余额）如下表：

年份	2010	2011	2012	2013	2014
时间代号 t	1	2	3	4	5
储蓄存款 y （千亿元）	5	6	7	8	10

(I) 求 y 关于 t 的回归方程 $\hat{y} = \hat{b}t + \hat{a}$

(II) 用所求回归方程预测该地区 2015 年 ($t=6$) 的人民币储蓄存款.

附：回归方程 $\hat{y} = \hat{b}t + \hat{a}$ 中

$$\begin{cases} b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}, \\ a = \bar{y} - b\bar{x}. \end{cases}$$

18、(本小题满分 13 分，(I) 小问 7 分，(II) 小问 6 分)

已知函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x - \sqrt{3} \cos^2 x$.

(I) 求 $f(x)$ 的最小周期和最小值；

(II) 将函数 $f(x)$ 的图像上每一点的横坐标伸长到原来的两倍，纵坐标不变，得到函数 $g(x)$ 的图像. 当

$x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi \right]$ 时，求 $g(x)$ 的值域.

19、(本小题满分 12 分，(I) 小问 4 分，(II) 小问 8 分)

已知函数 $f(x) = ax^3 + x^2$ ($a \in \mathbb{R}$) 在 $x = -\frac{4}{3}$ 处取得极值.

(I) 确定 a 的值；

(II) 若 $g(x) = f(x)e^x$ ，讨论的单调性.

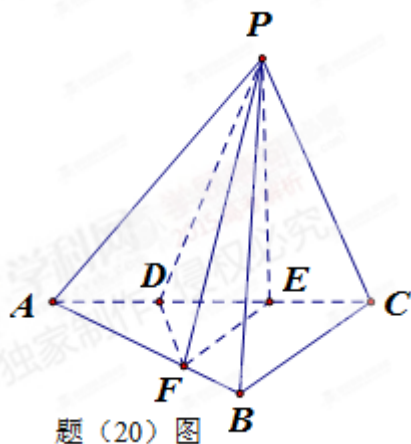
20、(本小题满分 12 分，(I) 小问 5 分，(II) 小问 7 分)

如题 (20) 图，三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAC \perp$ 平面 ABC ， $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ ，点 D 、 E 在线段 AC 上，且

$AD = DE = EC = 2$ ， $PD = PC = 4$ ，点 F 在线段 AB 上，且 $EF \parallel BC$.

(I) 证明： $AB \perp$ 平面 PFE .

(II) 若四棱锥 $P-DFBC$ 的体积为 7，求线段 BC 的长.



21、(本小题满分 12 分，(I) 小问 5 分，(II) 小问 7 分)

如题 (21) 图, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 且过 F_2 的直线交椭圆于 P, Q 两点,

且 $PQ \perp PF_1$.

(I) 若 $|PF_1| = 2 + \sqrt{2}$, $|PF_2| = 2 - \sqrt{2}$, 求椭圆的标准方程.

(II) 若 $|PQ| = \lambda |PF_1|$, 且 $\frac{3}{4} \leq \lambda \leq \frac{4}{3}$, 试确定椭圆离心率的取值范围.

